

Devoir personnel libre n° 6; à rendre le 29/11/24

EXERCICE 1 : UN EXERCICE PRATIQUE

1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) &= \frac{1 - 2(n+1) + 2\sqrt{n}\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} = \frac{2\sqrt{n}\sqrt{n+1} - (2n+1)}{\sqrt{n+1}} \\ &= \frac{(2\sqrt{n}\sqrt{n+1} - (2n+1))(2\sqrt{n}\sqrt{n+1} + (2n+1))}{\sqrt{n+1} \times (2\sqrt{n}\sqrt{n+1} + (2n+1))} \\ &= \frac{4n(n+1) - (2n+1)^2}{\sqrt{n+1} \times (2\sqrt{n}\sqrt{n+1} + (2n+1))} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{n+1} \times (2\sqrt{n}\sqrt{n+1} + (2n+1))} \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

Par conséquent, $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

On montre de façon analogue que $2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

En ajoutant membre à membre les inégalités précédentes, de 1 à n , il vient :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq 2 \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Or on constate que la somme située au milieu de l'encadrement est télescopique :

$$\sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sqrt{n+1} - 1.$$

Ainsi, l'inégalité de droite de l'encadrement précédent se réécrit : $2(\sqrt{n+1} - 1) \leq S_n$.

Comme $2(\sqrt{n+1} - 1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, par divergence par minoration, $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

3) a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} - u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1} - \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} \right) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq 0$,
d'après la première inégalité établie en question 1.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_{n+1} - v_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+2} - \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1} \right) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1})$.

Or, en « décalant d'un rang » l'inégalité de droite de l'encadrement établi dans la première question,

$$2(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) \leq \frac{1}{\sqrt{n+1}}, \text{ et donc } v_{n+1} - v_n \geq 0.$$

Par conséquent, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n - v_n = 2\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} = 2 \times \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$, donc la suite $(u_n - v_n)$ converge vers 0.

Par conséquent, les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes.

4) En tant que suites adjacentes, les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers un même réel ℓ .

$$\text{On a donc } S_n - 2\sqrt{n} \rightarrow \ell, \text{ donc } \frac{S_n}{2\sqrt{n}} - 1 \rightarrow 0, \text{ donc } \frac{S_n}{2\sqrt{n}} \rightarrow 1$$

Par conséquent : $S_n \sim 2\sqrt{n}$.

EXERCICE 2 : UN EXERCICE THÉORIQUE

1) T est une partie de $\mathbb{R}$.

De plus, puisque $T \subset [0, 1]$, T est minorée.

Enfin, comme f est à valeurs dans $[0, 1]$, pour tout $x \in [0, 1]$, $f(x) \in [0, 1]$.

En particulier, $f(1) \leq 1$. Autrement dit, $1 \in T$... et T n'est donc pas vide.

Par conséquent, d'après la propriété de la borne inférieure, T possède une borne inférieure.

2) Puisque t est un minorant de T , pour tout $x \in T$, $x \geq t$.

Puisque f est croissante, on en déduit que, pour tout $x \in T$, $f(x) \geq f(t)$... et, comme $x \in T$, $x \geq f(x)$, si bien que $x \geq f(t)$.

Par conséquent, pour tout $x \in T$, $x \geq f(t)$: $f(t)$ est donc un minorant de l'ensemble T .

3) Puisque $f(t)$ est un minorant de T , et comme t est le plus grand minorant de T , $f(t) \leq t$.

Autrement dit, $t \in T$.

4) Soit $y \in f(T)$: il existe donc $x \in T$ tel que $y = f(x)$.

Pour montrer que $y \in T$, il s'agit de voir que $f(y) \leq y$.

Or, comme $x \in T$, $x \geq f(x)$, et puisque f est croissante, on en déduit que $f(x) \geq f(f(x))$, autrement dit que $y \geq f(y)$, ce qui justifie précisément que $y \in T$.

On a ainsi montré que $f(T) \subset T$.

5) Puisque, d'après 3., $t \in T$, d'après 4., $f(t) \in T$.

Or, d'après 2, $f(t)$ est un minorant de T : puisque $f(t) \in T$, on en déduit que $f(t)$ est le plus petit élément de T , ce qui en fait sa borne inférieure.

Or, par définition, $t = \inf(T)$. Par conséquent, $f(t) = t$.

On a ainsi « trouvé » un point fixe de f .